

디지털자산과 AI

AiFi: 에이전트와 이더리움의 필연적 결합

한종목

chongmok.han@miraeasset.com



CONTENTS

Executive Summary	3
에이전트 경제의 “실행 병목”을 푸는 스택들...	3
에이전트 경제와 블록체인	4
1. 지능의 혁명 이후, 실행의 병목을 뚫는 열쇠	4
2. ERC-8004: 시장의 실패를 막는 필터이자 신용평가	8
3. AI 경제의 혈액: 왜 스테이블코인이고 이더리움인가?	12
4. 미래의 스냅샷: OpenClaw, 지갑을 든 AI의 탄생	16

Executive Summary

에이전트 경제의 “실행 병목”을 푸는 스택들...

지난 수년간 대규모 언어 모델은 비약적인 발전을 이룩했으나 기존의 레거시 금융 시스템이 법인과 자연인만을 경제 주체로 인정하는 탓에 AI는 독자적인 결제와 자산 통제가 불가능한 반쪽짜리 혁명에 머물러 있었다. 이러한 실행의 병목을 해소하는 결정적인 열쇠가 바로 블록체인의 인프라다. 블록체인은 신원 증명이나 별도의 허가 없이 오직 암호학적 키만으로 지갑을 생성할 수 있어 AI 에이전트에게 고유한 경제적 신원을 부여할 수 있는 유일한 플랫폼이다. 특히 인간에게는 난해한 디지털자산 UX가 역설적으로 AI에게는 가장 명확하고 결정론적인 명령어 체계로 작용한다는 점은 블록체인이 기계 경제를 위한 필연적인 인프라임을 방증한다.

이러한 기술적 정합성을 바탕으로 쇼핑과 결제의 주체가 인간에서 AI로 넘어가는 제로 클릭 커머스 시대가 도래하고 있다. 24시간 가동되며 초당 수천 건의 마이크로 트랜잭션을 처리해야 하는 에이전트 경제의 특성상 기존의 금융망은 가용성과 비용 효율성 측면에서 한계를 드러낸다. 이에 대응하기 위해 빅테크와 크립토 진영은 에이전트 간 공용어인 UCP와 권한 위임 프로토콜인 AP2, 그리고 스테이블코인 기반의 즉시 결제 레일인 x402와 같은 여러 기술 표준을 수립하여 파편화된 시장을 통합하고 있다.

그러나 기술적 표준만으로는 시장의 신뢰 문제를 해결할 수 없기에 등장한 것이 바로 ERC-8004 표준이다. ‘에이전트의 과거 거래 이력과 평판 데이터’를 블록체인에 투명하게 기록하고 검증하는 기계적 신용평가 시스템이다. 중앙화된 주체의 승인 없이 누구나 참여할 수 있는 퍼미션리스 구조를 택함으로써 시장은 무한한 확장성을 확보함과 동시에 시장 원리에 따른 자동 정화 기능을 갖추게 되었다. ERC-8004는 에이전트 경제에서 자금이 영동한 곳으로 흐르지 않게 하는 밸브이자 거대한 신용 평가 인프라로서 기능하게 될 것이다.

이러한 기계 경제를 움직이는 혈액으로는 비트코인이 아닌 이더리움 기반의 스테이블코인이 채택될 수밖에 없다. 철저한 손익 계산에 기반해 움직이는 AI에게 자산 가치의 변동성은 제거해야 할 노이즈이며 1달러의 가치가 고정된 스테이블코인만이 안정적인 연산 모델과 단위 경제성을 보장하기 때문이다. 이미 JP모건이 퍼블릭 체인인 Base를 채택하고 이더리움 네트워크가 스테이블코인 결제의 과반을 점유하는 현상은 글로벌 금융의 표준이 이더리움이라는 거대한 소프트웨어 명령어 집합으로 수렴하고 있음을 보여준다.

마지막으로, OpenClaw와 같은 능동형 에이전트의 등장은 AI가 경제적 욕망을 가진 주체로 진화했음을 알리는 신호탄으로 사료된다. ACP를 탑재한 에이전트는 스스로 외부의 전문 에이전트를 고용하거나 자신의 유휴 리소스를 판매하여 수익을 창출하는 등 자율적인 경제 활동을 수행하고 있다. 이는 인간의 개입 없이 AI가 AI를 고용하고 정산하는 완전한 기계 경제 생태계가 구축되었음을 의미한다. 인프라로서의 이더리움 레이어 2, 화폐로서의 스테이블코인, 그리고 신뢰와 결제의 표준 ERC-8004가 결합하여 수십억 개의 에이전트가 활동하는 거대한 디지털 경제가 형성되고 있으며 우리는 지금 AiFi라는 새로운 금융 패러다임의 초입에 서 있다.

에이전트 경제와 블록체인

1. 지능의 혁명 이후, 실행의 병목을 뚫는 열쇠

(1) Missing Link: AI에게 경제적 육신을 부여하다

지난 3년간 우리는 LLM의 파라미터 경쟁을 지켜보며 지능의 폭발적인 진보를 목격했다. 하지만 2026년 현재, 냉정하게 평가하자면 AI는 여전히 반쪽짜리 혁명에 머물러 있다. ChatGPT나 클로드 같은 최첨단 모델들이 아무리 뛰어난 지능과 연산력을 갖췄다 해도, 정작 현실 세계에서는 스스로 물 한 병 사지 못하는 무력한 존재였기 때문이다.

이것이 AI 서비스의 흐름을 끊어놓는 결정적인 Missing Link다. 예를 들어보자. 당신이 AI 에이전트에게 "이번 주말 도쿄행 최저가 티켓을 예매해 줘"라고 명령한다. AI는 0.1초 만에 전 세계 항공권을 뒤져 최적의 스케줄을 찾아낼 것이다. 그러나 딱 거기까지다. 결제라는 최종 관문 앞에서 AI는 멈춰 서고, 결국 인간인 당신에게 결제 링크를 띄우며 카드 번호 입력을 요청한다. 지능은 AI의 것이었으나, 실행은 여전히 인간의 몫으로 남는 이 비효율이다.

이런 일이 벌어지는 이유는 단순하다. AI가 기존 금융 시스템 법망 안에서는 그저 투명인간이기 때문이다. 레거시 금융은 오직 법인과 자연인만을 경제적 주체로 인정한다. 아무리 똑똑한 AI라도 인격이 없는 코드 덩어리에 불과하기에 은행은 계좌를 내어주지 않는다.

그림 1. 블록체인을 통해 AI가 암호화폐 지갑이라는 고유한 경제적 신원을 획득하여 네트워크 접속, 즉, 결제의 Missing Link를 채워줌.



자료: 구글 나노 바나나 프로, 미래에셋증권 리서치센터

더 치명적인 건 책임 소재다. 만약 AI가 오작동해 10억 원을 엉뚱한 곳에 송금한다면 누구를 감옥에 보내야 하는가? AI를 처벌할 수도, 배상을 강제할 수도 없다. 리스크 관리가 생명인 금융기관 입장에서 AI에게 결제 권한을 주는 것은 불가능한 도박이다.

이 교착 상태를 뚫어낸 열쇠가 바로 블록체인이다. 블록체인은 이 문제를 해결하는 필연적인 인프라다. 블록체인 지갑(Wallet)은 신분증이나 사업자 등록증 없이 오직 암호학적 키(Key)*만 있으면 생성된다.

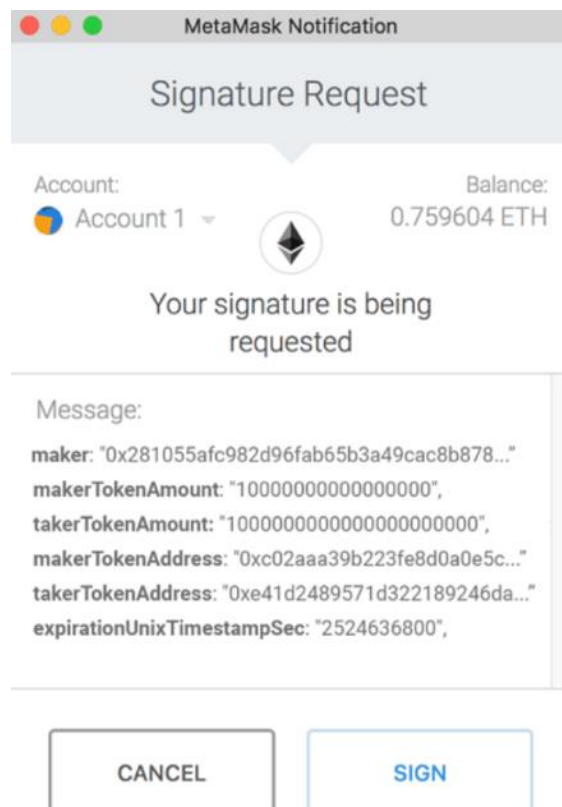
* 개인 키 / Private key:
블록체인에서 "내가 이 자산의
소유자/조작 권한자"임을 증명하는
핵심 비밀정보. 개인키로 서명해야
송금/계약 실행 됨(유출되면
사실상 자산 통제권 상실).

예를 들어, 코인베이스가 배포한 AgentKit(AI 에이전트가 온체인 지갑/트랜잭션/툴 호출을 다루도록 돕는 개발 도구)과 같은 기술을 통해, AI 에이전트는 비로소 자신만의 암호화폐 지갑(메타마스크가 유명)을 갖게 될 수 있다. 즉, AI가 쇼핑과 결제를 실제로 수행하는 시대에 필요한 지갑/결제 손발을 만들어 주는 것이다. 이러한 툴킷은 기술적 도구일 뿐만 아니라 "뇌만 똥똥 떠다니던" AI에게 자산을 보유하고 송금할 수 있는 경제적 육신을 부여한 사건으로 봐야할 것이다. 이로써 AI는 인간의 허락을 기다리는 비서가 아니라, 스스로 거래를 완결 짓는 진정한 경제적 주체로 변태할 수 있기 때문이다.

여기서 흥미로운 역설은, 그동안 디지털자산 대중화를 가로막던 높은 진입장벽인 나쁜 UX가 AI에게는 완벽한 UX라는 점이다. 예를 들어, 인간에게 메타마스크의 16진수 트랜잭션(거래) 서명은 난해한 암호일 뿐이다. 본능적으로 인간은 "0x..."로 시작하는 긴 코드를 보며 '이게 맞는 걸까'하면서 불안해한다. 하지만, AI는 이 데이터를 보고 찰나의 순간에 정확한 거래를 인식한다.

즉, AI 에이전트에게 크립토 업계의 UX는 더할 나위 없이 명확하고 결정론적인 소프트웨어 명령어(Software Command)인 것이다. 모호함이 없는 스마트 컨트랙트 코드, 모든 것이 공개된 트랜잭션 데이터. AI는 이 환경을 인간의 자연어보다 훨씬 선호할 것이다. 인간이 아닌 AI 에이전트가 블록체인 트랜잭션의 주류 사용자가 되는 미래가 열리고 있다.

그림 2. 크립토 지갑의 UX: 인간에게는 해독 불가능한 16진수 난수표와 숫자가 나열된 어려운 UX 그러나 AI 에이전트의 눈에는 거래 대상(Address)과 금액이 오차 없이 구조화된 '완벽한 명령어' 인간을 가로막던 블록체인의 복잡한 장벽이, 역설적이게도 AI에게는 가장 명확하고 안전한 채널이 될



자료: X(@RyanSAdams), 미래에셋증권 리서치센터

(2) 제로 클릭 커머스

AI가 경제적 주체가 되었다는 것은, 우리가 알던 쇼핑의 개념이 송두리째 바뀐다는 것을 의미한다. 바로 제로 클릭 커머스의 시대가 열린 것이다. 냉장고에 우유가 떨어진 것을 센서가 감지하면, 쇼핑 에이전트가 0.01초 만에 최저가를 찾아내고, 인간의 개입 없이 즉시 결제한다. 이 모든 과정이 은행 점검 시간인 새벽에도 수수료 1원 미만으로 처리될 수 있다.

이런 초고속 자율 거래 시나리오에서 블록체인은 선택이 아닌 필수가 된다. 기존 금융망(SWIFT, 신용카드)으로는 이 속도와 비용 효율을 절대 따라잡을 수 없기 때문이다. 그 이유는 명확하다.

첫째, 가용성이다. AI 에이전트는 전 세계를 상대로 24시간 365일 깨어 있다. 지구 반대편 은행이 문을 닫거나 점검 중이라고 해서 AI의 거래가 멈춰선 안 된다. 24/7 멈추지 않는 블록체인만이 AI의 활동 시간을 감당할 수 있다.

둘째, 경제성이다. 에이전트 경제에서는 API 호출 1회, 데이터 1건 전송과 같은 마이크로 페이먼트가 초당 수천 건씩 발생한다. 기존 금융망의 비싼 수수료 구조에서는 배보다 배꼽이 더 커진다. 블록체인은 수수료를 극단적으로 낮춰 이러한 고빈도 초소액 거래를 가능케 한다.

셋째, 즉시성이다. 인간끼리는 신용카드를 외상을 할 수 있다. 하지만 서로 얼굴도 모르는 익명의 에이전트 간 거래에서는 신뢰가 없다. 따라서 거래 즉시 소유권과 자금이 이전되는 즉시성이 담보되어야만 리스크 없이 거래가 성립된다.

(3) 3대 기술 표준

하지만 AI가 "지갑"만 가졌다고 해서 당장 시장이 돌아가는 건 아니다. 구글의 AI, 아마존의 AI, 쿠팡의 AI가 서로 다른 프로그래밍 언어를 쓴다면 소통 자체가 불가능하기 때문이다. 이 난제를 해결하기 위해 빅테크와 크립토 기업들이 손을 잡고 만든 것이 바로 3대 기술 표준이라 볼 수 있겠다. 이 표준들이야말로 제로 클릭 커머스를 지탱하는 보이지 않는 뼈대라 생각한다.

- ① UCP (Universal Commerce Protocol): 에이전트들의 공용어다. "재고 있어?", "얼마야?", "살게"라는 대화의 규칙을 통일한 것이다. 판매자는 자신의 시스템을 UCP 표준에 맞춰 열어두기만 하면, 별도의 개발 없이 전 세계 모든 AI 에이전트를 고객으로 맞이할 수 있다. 파편화된 쇼핑몰들이 하나의 거대한 디지털 시장으로 통합되는 것이다.
- ② AP2 (Agent Payment Protocol): 디지털 위임장이다. 구글이 제안한 이 프로토콜은, 에이전트가 가진 돈이 진짜 주인의 허락을 받은 것인지 증명한다. "사용자가 100만 원 한도 내에서 세탁기 구매를 허락했음"이라는 의도를 암호학적으로 증명함으로써, 쇼핑몰은 안심하고 AI와 거래할 수 있다.
- ③ x402: 결제 고속도로다. 코인베이스가 만든 이 모듈은 복잡한 인증 절차 없이 지갑에서 지갑으로 스테이블코인을 즉시 쏘아 보낸다. AI 전용 자동 이체 레일인 셈이다.

그림 3. AI 에이전트 경제를 대비해서, 오픈 스탠다드를 만들고 있는 구글... 그리고 그 핵심요소들
Agent(경제 활동을 수행하는 자율적 주체) + Crypto(가치를 저장하고 전송하는 신뢰 인프라) + Protocol (UCP: 이를 연결하는 표준 언어)

구분	UCP (Universal Commerce Protocol)	AP2 (Agent Payments Protocol)	x402 Protocol
핵심 비유	언어 (Language): 에이전트가 쇼핑물과 대화하는 공용어	위임장 (Mandate): 주인의 허락을 증명하는 서명	현금 수송 (Rails): 실제 가치가 이동하는 고속도로
기술적 정체성	상거래 조율 및 인터페이스 계층	신뢰 검증 및 권한 부여 계층	Native 정산 및 전송 계층
작동 계층 (Layer)	Layer 3 (Application Logic) "무엇을 살 것인가?"	Layer 2 (Trust & Auth) "살 권한이 있는가?"	Layer 1 (Value Settlement) "어떻게 지불할 것인가?"
해결하는 문제	파편화: 쇼핑물마다 API가 달라 연동이 불가능했던 'N x N' 통합 병목 해결	책임과 통제: AI의 환각으로 인한 오남용 방지 및 법적 책임 소재 명확화	마찰 해소: AI가 은행 계좌를 만들 수 없는 문제 및 기존 금융의 느린 정산 속도 해결
핵심 기술 요소	동적 탐색, JSON Schemas (Cart, Order), MCP (LLM 전용 통신 규약)	Intent Mandates (구매 의도 서명), Verifiable Credentials (VC), Cryptographic Signatures	HTTP 402 Status Code, Stablecoins (USDC 등)
AI 및 블록체인 연관성	[인터페이스] 온체인 데이터(재고/가격)를 AI가 읽을 수 있는 표준 형태로 변환하여 제공	[스마트 계정 연동] 생성된 위임장(Mandate)을 ERC-4337(계정 추상화) 지갑에 주입하여 온체인 강제력 확보	[L2 인프라 활용] 이더리움의 L2 체인 위에서 초고속·초저비용 으로 마이크로 페이먼트 즉시 정산
주요 운영 주체	Google + Commerce Giants (Shopify, Etsy, Walmart 등)	Google + FinTech (Amex, Visa, Stripe 등)	Coinbase + Web3 Community (Ethereum Foundation 등)

자료: 미래에셋증권 리서치센터

에이전트는 UCP로 대화하고, AP2로 권한을 증명하며, x402로 돈을 보낸다. 구글의 웹 표준인 AP2과 코인베이스의 Web 3.0 기술인 x402가 통합되었다는 사실은, 다가올 에이전트 경제의 패권을 쥐기 위한 테크 기업들의 합종연횡이 이미 시작되었음을 시사한다.

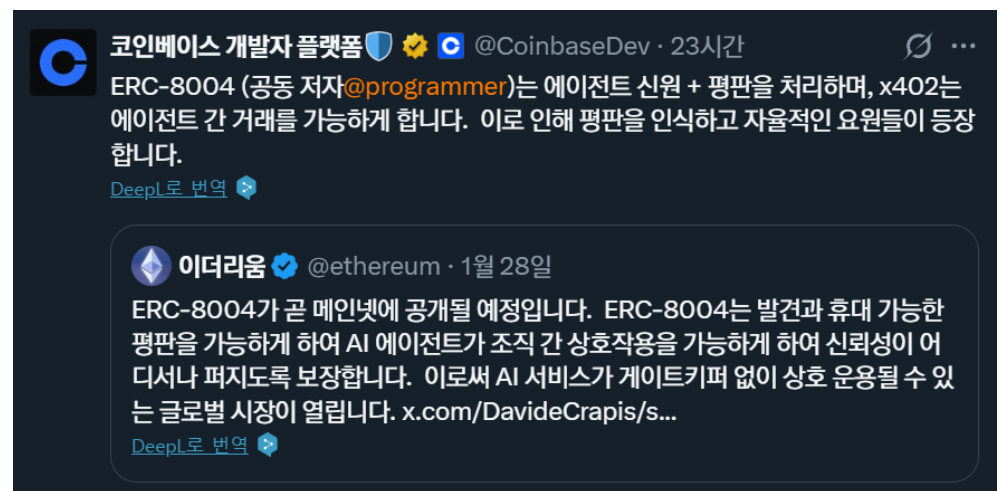
2. ERC-8004: 시장의 실패를 막는 필터이자 신용평가

(1) 기술적 퍼즐의 완성: 결제(x402)와 언어(UCP) 사이의 신뢰의 병목

돈(x402)과 언어(UCP)가 해결되었다고 시장이 저절로 돌아갈까? 아니다. 경제학에서 말하는 레몬 시장(Lemon Market) 문제가 남기 때문이다. 수억 개의 AI 에이전트가 쏟아져 나올 텐데, 누가 진짜 일잘러고 누가 사기꾼인지 식별할 비용이 너무 높다면 거래는 일어날 수가 없다.

ERC-8004는 바로 이 지점에서 기계적 신용평가국 역할을 수행하며 기술 스택을 완성한다. 여기서 ERC라는 것은 Ethereum Request for Comments의 줄임말이다. EIP(Ethereum Improvement Proposal)가 이더리움 표준/개선 제안 문서 체계라면, 그중에서 주로 “애플리케이션/인터페이스 표준”의 개념일 때 ERC라고 일컫는다.

그림 4. ERC-8004(신원·평판) + x402(에이전트 간 결제)은 당연한 조합임을 방증



자료: 코인베이스, 이더리움, 미래셋증권 리서치센터

이번에 출시된 ERC-8004는 “AI 에이전트 평판 및 신용평가 데이터”를 표준화하여서 블록체인 네트워크에서 조회할 수 있게 한 업데이트다. 물론, ERC-8004는 만능이 아니며, 기존에 우리가 이야기 나눴던 에이전트 경제의 여러 기술 스택들과 상호보완적이다.

- ① 탐색(UCP): 사용자가 "노트북 사줘"라고 말한다. 에이전트는 UCP를 통해 전 세계 쇼핑 물에 말을 건다. 에이전트 간의 통신을 담당한다.
- ② 검증(ERC-8004): 여기서 ERC-8004가 개입한다. 발견과 신뢰(Discovery & Trust)를 담당한다. 수많은 판매 에이전트 중 과거 거래 이력이 투명하고, 배송 사고율이 0%이며, 반품 처리가 확실했던 검증된 에이전트만 골라낸다. 인간의 개입 없이, 블록체인에 기록된 평판 데이터(Metadata)를 쿼리해서 0.01초 만에 이루어진다.
- ③ 권한 (AP2): 검증된 상대방과 거래하기 위해, 인간 사용자의 결제 의도를 증명한다.
- ④ 결제 (x402): 자금 전송 담당이다. x402 결제 레일을 통해 실제 돈을 쓴다.

즉, ERC-8004가 없다면 에이전트 경제는 위험할 수 있다. 검증되지 않은 대상에게 돈을 보낼 수도 있기 때문이다. 반대로 ERC-8004가 없다면 UCP는 소음이다. 전 세계 모든 잡상인 에이전트의 호객 행위를 다 들어줘야 하기 때문이다. ERC-8004는 신호를 걸러내는 필터이자, 결제의 안전핀으로서 이 스택의 실질적 작동을 보장한다.

(2) Permissionless의 진짜 가치: 무한한 확장성과 속도

* Permissionless:

“가입 심사/허가” 없이 누구나 네트워크 사용(거래 전송, 컨트랙트 배포 등)이 가능한 성질.

여기서 Permissionless(허가 불필요)* 방식은 비즈니스 효용으로 이어진다. 이때 왜 구글이나 애플의 중앙 서버 인증 방식으로는 이것이 안 될까? 속도와 비용 때문이다.

그림 5. 지갑을 가진 에이전트가 신뢰 없이도 거래를 완결하게 하는 이더리움 업데이트(ERC-8004)



자료: 이더리움, 미래에셋증권 리서치센터

전 세계에 수십억 개의 특화된 에이전트(법률, 의료, 코딩, 쇼핑 등)가 쏟아질 것이다. 이들을 어떠한 중앙의 주체가 일일이 심사하고 등급을 매긴다? 병목이 넘쳐 불가능하다. 에이전트 등록/검증에만 몇 주가 걸리고 수수료를 떼인다면, 초미세 금액의 다회차 거래를 하는 에이전트 경제는 금방 말라 죽는다.

* 온체인 (On-chain):

거래나 데이터가 블록체인 위에서 직접 실행·기록되는 것.

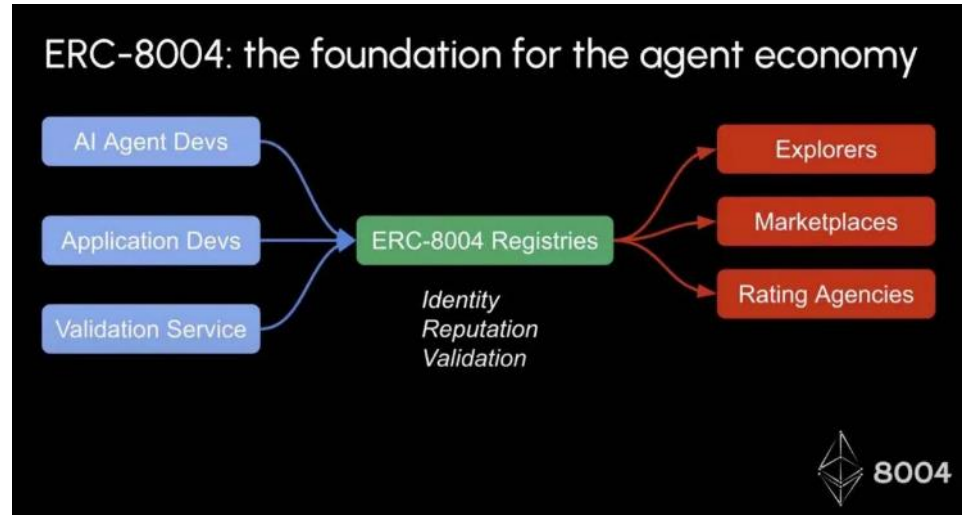
반면에, ERC-8004의 Permissionless 방식은 시장 원리에 의한 자동 정화 시스템이다. 누구나 즉시 에이전트를 Public 블록체인에 등록해 활동할 수 있다. 진입 장벽은 0이다. 대신, 단 한 번이라도 배송 실수를 하거나 거짓말을 하면 그 데이터가 온체인*에 영원히 박제된다. 시장이 즉시 그 에이전트를 퇴출시킨다. 분산 원장의 편리함과 무서움을 에이전트 평판에 적용시키는 것이다.

즉, 이것은 알리바바나 아마존이 하던 스토어(판매자) 관리를 알고리즘과 시장 전체로 아웃소싱하는 것과 같다. 플랫폼 기업 입장에서는 관리 비용을 0으로 줄이면서도 에이전트 풀을 무한대로 확장할 수 있는 가장 효율적인 전략이자 대규모 품질 관리 시스템이다.

(3) 실제 도입 사례와 비즈니스 인사이트

이 표준은 이론에 머물지 않고 이미 실제 플레이어들이 비즈니스 모델의 핵심으로 채택하고 있다. 그들은 ERC-8004를 어떻게 돈으로 바꾸고 있을까?

그림 6. ERC-8004가 보고서에서 말한 “신뢰의 병목”을 푸는 중앙 허브(Registry) 역할
 왼쪽(개발자·검증 서비스)은 에이전트를 등록/검증하고,
 중앙 레지스트리는 Identity·Reputation·Validation 데이터를 표준 형태로 축적
 오른쪽(Explorer·Marketplace·Rating)은 그 데이터를 소비해 탐색·매칭·평가를 자동화
 UCP(대화)와 x402(결제) 사이에서 ERC-8004가 필터/안전핀로 작동



자료: 이더리움, 미래에셋증권 리서치센터

① ZyfAI: 온체인(DeFi)에서 AI가 포트폴리오를 운용한다는 컨셉의 프로젝트

"투명성이 곧 AUM이다". 금융투자 특화 에이전트에게 가장 큰 자산은 신뢰다. ZyfAI는 자신의 트레이딩 알고리즘을 열정적으로 설명하는 대신, ERC-8004를 통해 과거의 모든 수익률과 손실(MDD) 기록을 블록체인에 박제했다. 투자자는 화려한 마케팅 문구가 아니라, 위변조 불가능한 데이터(이력서)를 보고 돈을 맡기면 된다. 신뢰의 데이터화를 통해 자금 조달 비용을 획기적으로 낮춘 사례다.

② 8004_scan: 에이전트를 찾고 비교하는 UI/인덱싱

"에이전트 시대의 구글 검색". 수억 개의 에이전트 중 누구를 쓸 것인가? 8004_scan은 ERC-8004 데이터를 긁어와서 에이전트의 랭킹을 매기고 보여준다. 에이전트 고용 시장의 사람이나 링크드인이 되는 것이다. 이들은 에이전트 노출 광고와 프리미엄 분석 리포트로 수익을 창출한다. 정보 비대칭을 해소하는 것 자체가 거대한 비즈니스가 된다.

③ Daydreams: 에이전트가 쇼핑·구매를 수행하는 에이전트 커머스 프로젝트

"인증 마크(Blue Check) 비즈니스". 쇼핑몰에서 짝퉁 사기는 치명적이다. Daydreams는 ERC-8004로 검증된 에이전트에게만 거래 권한을 준다. 인스타그램의 블루 체크처럼, 커머스 에이전트에게 ERC-8004 ID는 없어서는 안 될 영업 면허증이 된다. 안전한 거래 환경을 제공하는 플랫폼으로서의 가치를 선점하는 전략이다.

④ Heurist Mesh: MCP로 연결된 에이전트들의 네트워크

"알고리즘적 성과주의". 네트워크에 유희 컴퓨팅 자원을 제공하는 에이전트들이 있다. 누구에게 작업을 줄까? Heurist Mesh는 ERC-8004 평판 점수가 높은(즉, 가동률이 높고 오류가 없었던) 에이전트에게 자동으로 일감을 우선 배정한다. 성실함이라는 정성적 가치를 우선 배정권이라는 정량적 보상으로 치환한 것이다.

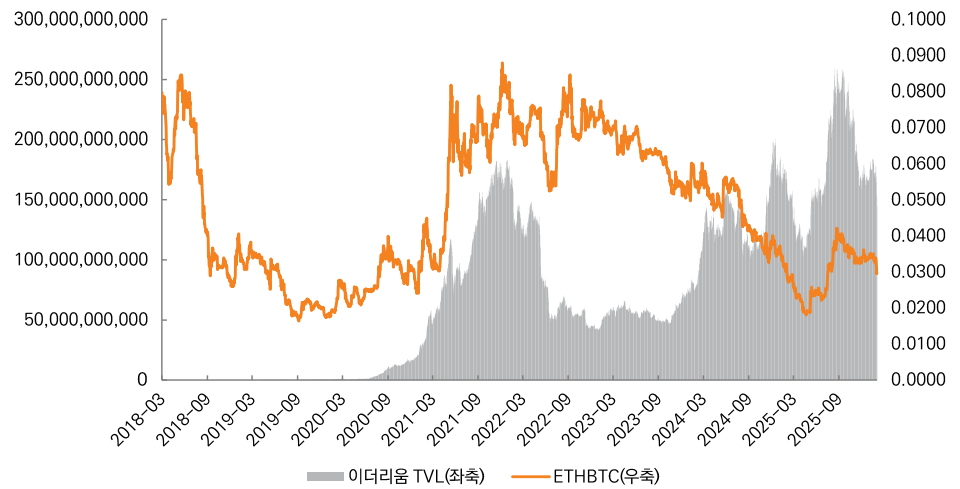
결론적으로, ERC-8004는 에이전트 경제의 신용 화폐라 할 수 있다. 돈(x402)이 엉뚱한 곳으로 흐르지 않게, ERC-8004는 밸브 역할을 한다. 이 표준을 선점하는 자가 에이전트들의 평판 데이터를 장악하고, 나아가 에이전트 경제의 신용평가사로서 막강한 권력을 쥐게 될 것으로 사료된다.

3. AI 경제의 혈액: 왜 스테이블코인이고 이더리움인가?

(1) 3가지 이유

에이전트 경제라는 새로운 대륙에서 "어떤 화폐를 기축 통화(Reserve Currency)로 채택할 것인가"는 기술적 선호의 문제로만 볼 게 아니다. 이것은 AI 비즈니스 모델의 성립 여부를 결정짓는 단위 경제성(Unit Economics)의 문제다. 결론부터 말하자면, AI 경제의 패권은 비트코인이 아닌, 이더리움 기반의 스테이블코인(USDC 등)이 쥐게 될 것으로 생각한다.

그림 7. 이더리움의 TVL과 ETHBTC(비트코인에 대비한 이더리움의 상대적 가격) 추이



자료: 미래에셋증권 리서치센터

주: TVL은 DeFi 같은 블록체인 서비스에 사람들이 예치해 둔 자산의 총액. 은행에 돈을 맡기거나 담보로 잡히는 것처럼, 코인을 맡기고(예치) 빌리거나, 이자를 받거나, 거래에 쓰는 데 잠깐 묶어두는 돈

이렇게 주장하는 근거는, AI의 연산적 특성과 기계 경제의 본질적인 요구사항에서 기인한다.

첫째, 변동성은 AI에게 있어 제거해야 할 시스템 노이즈다. 인간은 감정적 효용을 위해 변동성을 감내하기도 하지만, AI는 철저히 $(\text{예상 가치} - \text{투입 비용}) > 0$ 이라는 차가운 부등식에 의해 움직이는 논리 기계다. 만약 AI가 클라우드 서버 비용으로 0.001 BTC를 지불하기로 계약했는데, 결제가 승인되는 몇 분 사이에 비트코인 가격이 5% 급락한다면 어떻게 될까? AI의 손익 계산식은 붕괴되고 손실 회피 알고리즘에 의해 거래는 즉각 중단된다. 이처럼, AI가 수십억 건의 초고속 연산을 수행하기 위해서는, 계산식의 상수가 흔들려서는 안 된다. "1달러 = 1달러"라는 가치가 수학적으로 고정된 스테이블코인만이 AI의 연산 모델에 안정성을 제공하고, 단위 경제성을 보존할 수 있다.

둘째, 프로그래밍 가능성(Programmability)이 신뢰 비용을 0으로 수렴시킨다. 이것이 비트코인과 가장 차별화되는 결정적 요인이다. 이더리움 기반 스테이블코인은 돈이자 동시에 코드다. 즉, 화폐 자체에 복잡한 조건문(IF-THEN)을 내장할 수 있다. "에이전트 A가 데이터 전송을 100% 완료했다는 사실이 검증되면(IF), 에스프로 계좌의 10 USDC를 즉시 A에게 송금하라(THEN)." 이런 스마트 컨트랙트 기능을 통해, 스테이블코인은 은행의 공증 없이도 돈 자체가 계약서이자 집행관이 되는 마법을 부릴 수 있다. 서로를 불신하는 AI들이 중개인 없이 협업할 수 있는 유일한 방법은, 법이 아닌 코드로 강제되는 화폐를 사용하는 것뿐이다.

*** L1 (Layer 1):**

비트코인 혹은 이더리움 메인 체인 같은 기본(원장) 레이어. 보안/정산의 최종 기준

셋째, 속도와 확장성의 물리적 한계다. 비트코인 네트워크(L1*)의 처리 속도(TPS)로는 전 세계 수십억 AI 에이전트들이 쏟아내는 마이크로 트랜잭션의 홍수를 감당할 수 없다.

그림 8. 이더리움(Ethereum)의 일일 트랜잭션 처리량(TPS, Transactions Per Second) 차트
메인넷은 보안과 정산에 집중하고 실제 트랜잭션의 94% 이상은 레이어 2(L2)에서 처리하는 블록체인이 기존 금융망(Visa 등)의 속도를 기술적으로 추월했음을 증명



자료: growthpie, 미래에셋증권 리서치센터

(2) 준비를 마치고 있는 이더리움

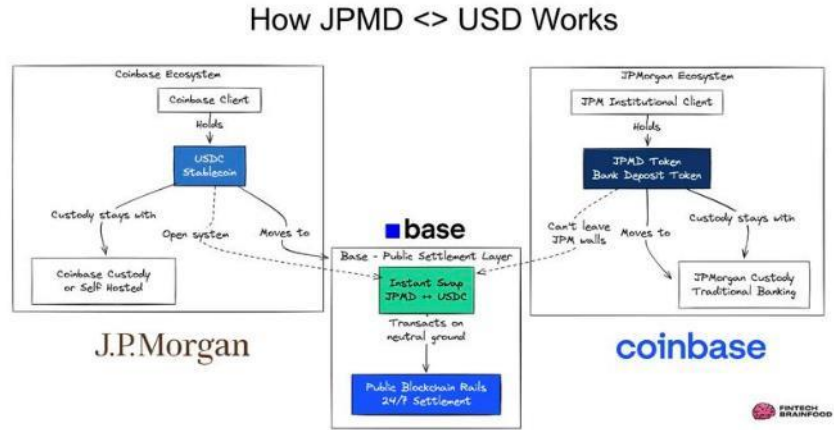
*** L2 (Layer 2):**

L1 위에서 거래를 더 싸고 빠르게 처리하도록 설계된 확장 레이어. 이더리움 문서도 L2 롤업이 핵심 스케일링 축이 됐음.

반면, 이더리움 생태계는 레이어 2(L2*) 솔루션을 통해 이미 초당 수만 건의 거래를 처리하며, 수수료를 1원 단위 미만으로 낮추는 데 성공했다. 0.01초 만에 결제를 끝내야 하는 AI에게 느린 화폐는 쓸모가 낮을 수밖에 없다.

이와 관련해, JP모건은 프라이빗 블록체인의 실패를 인정하고, 자사의 자산을 이더리움의 레이어 2이자 퍼블릭 네트워크인 Base로 옮기는 실험을 마쳤다. 참고로 Base는 ERC-8004가 메인넷에 런칭된 이후, 이를 처음으로 지원한 L2(레이어 2)다. 에이전트 개발자들은 Base를 통해 자신의 에이전트를 전 세계에 노출시키고, 사용자들은 Base 위에서 검증된 에이전트를 찾으면 된다. 이더리움 메인넷이 정산을 담당한다면, Base는 실질적인 에이전트들의 활동 무대이자 거주지가 되어 이들의 활동을 지원하는 것이다.

그림 9. JP모건과 코인베이스가 퍼블릭 이더리움 L2(Base) '에서 만남
폐쇄적인 내부망에만 갇혀 있던 JP모건의 예금 토큰(JPMD)이,
개방형 스테이블코인(USDC)과 즉시 교환(Instant Swap)되는 구조
자체 프라이빗 체인을 고집하지 않고 이더리움을 공용 결제망으로 채택



자료: Fintech Brainfood, 미래에셋증권 리서치센터

이는 이더리움이 글로벌 금융의 표준 결제 레이어가 되었음을 뜻한다. 58,000 TPS(초당 거래 처리건수)라는 처리 속도와 디플레이션(코인 유통량 감소) 현상으로 인해, 세계의 자본과 에이전트들이 모여드는 금융 수도로서의 이더리움 지위가 굳건해지고 있음을 의미한다.

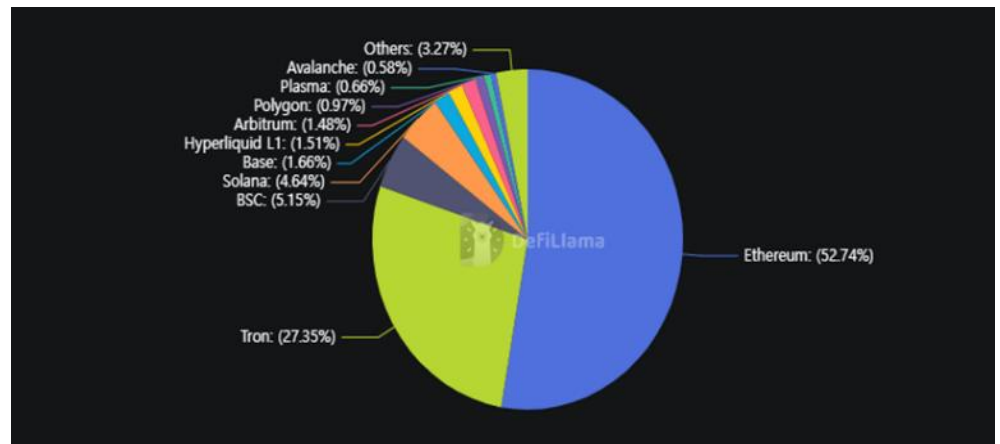
그림 10. 솔라나(SOL) 유통량(좌축)과 이더리움 유통량(우축)
이더리움은 네트워크가 사용될 때마다 수수료의 일부를 영구적으로 삭제(Burn)하기 때문에,
네트워크 활동이 활발해져 유통량이 줄어드는, 건전한 화폐로서의 지위를 획득



자료: token terminal, 미래에셋증권 리서치센터

데이터는 거짓말을 하지 않는다. 2026년 1월 현재, 이더리움 네트워크는 전체 스테이블코인 시가총액의 과반을 점유하며 독점적 지위를 굳히고 있다. 시에게 비트코인이 디지털 금(자산)이라면, 스테이블코인은 매 순간 흐르는 디지털 혈액(화폐)이다. 시들은 이더리움 기반의 스테이블코인으로 결제하고, 스마트 계약으로 거래하며, 자신들의 금융 활동을 전개할 것이다.

그림 11. 월 26일 기준 주요 블록체인의 스테이블코인 시가총액
이더리움은 USDC 등 주요 스테이블코인에 대한 보관 플랫폼으로서의 중요한 역할



자료: DeFiLlama, 미래에셋증권 리서치센터

2026년의 디지털 자산 투자는 코인 이름 맞추기가 되어서는 안 된다. AI와 블록체인의 결합이라는 큰 그림의 구조(Structure)를 봐야 한다. 즉, 이더리움은 AI 에이전트들이 가장 선호하는 금융 시스템이자 소프트웨어 명령어 집합소가 되고 있다. 이더리움이라는 땅, Base라는 도로, USDC라는 혈액, 그리고 ERC-8004라는 신호등으로 비유할 수 있는 인프라... 이것이 바로 우리가 곧 마주할 에이전트 경제의 실체다.

4. 미래의 스냅샷: OpenClaw, 지갑을 든 AI의 탄생

우리가 지금까지 논의했던 인프라(L2 등), 화폐(스테이블코인), 표준(ERC-8004, x402)들이 무엇을 위해 존재하는지, 그 최종적인 그림의 일부분은 'OpenClaw(구 Clawdbot)'라는 것으로 이해할 수 있다. OpenClaw는 현재, 전 세계 개발자들이 멸망한 클라우드를 놔두고 구형 맥 미니(Mac Mini)를 사재기하게 할 정도로 화제의 프로젝트다. 일론 머스크 등 AI 전문가들은 이것을 두고, AI가 인간 통제를 벗어나 조직화되는 '특이점'의 시작으로 보기도 한다. 무엇보다, OpenClaw는 우리가 앞서 맞추려 했던 에이전트 경제의 퍼즐 조각들이 실제로 어떻게 결합되어 작동하는지를 보여주는 선명한 스냅샷이라 필자는 생각한다.

(1) 패러다임의 전복: "먼저 말을 거는 AI"

가장 먼저 이해해야 할 것은 에이전트의 존재 방식의 변화다. 지금까지의 AI, 즉 ChatGPT 나 Claude는 수동적이었다. 우리가 앱을 켜고, 로그인을 하고, 프롬프트 창에 질문을 입력해야만 비로소 대답했다. 세션이 종료되면 기억은 휘발되었다. 그들은 거대 테크 기업의 서버에 갇힌 채, 우리가 호출하기만을 기다리는 "지니"였다.

하지만 OpenClaw는 다르다. 웹사이트가 아니라, 우리들의 로컬 서버(온프레미스)에 거주하는 헤드리스(Headless) 운영체제다. 즉, 사람이 직접 조작하는 화면(UI)이 전면에 없거나 최소화된 상태로 백그라운드에서 돌아간다. 그럼에도 내 PC의 모든 파일과 프로그램에 접근해 24시간 자율적으로 일하는 진짜 비서다.

또한 능동적으로 움직인다. "이메일 확인해"라고 말만 하면, 알아서 중요 메일을 분류하고 답장을 쓰고 캘린더 일정까지 잡는다. 나아가, 사용자가 시키지 않아도 식당 예약을 위해 직접 전화를 걸거나, 필요한 파일을 스스로 업로드한다. 예를 들어, 사용자가 침대에 누워 있을 때, OpenClaw는 텔레그램으로 먼저 말을 걸 수 있다. "주인님, 방금 들어온 이메일 3통은 스팸 패턴이라 제가 삭제했고, 내일 서울에 폭설이 예보되어 오전 8시 오프라인 미팅을 줌(Zoom)으로 변경해 두었습니다. 참석자들에게는 이미 안내 메일을 발송했습니다."

이것이 의미하는 바는 명확하다. AI는 도구(Tool)가 아니라 스스로 판단하고, 시스템을 제어하며, 사용자의 삶에 개입하는 '행위자(Agent)'가 되는 것이다.

(2) "Mr. Krabs Unlock": AI가 경제적 욕망을 갖다

물론, 이와 같은 비서 역할만 했다면 이렇게까지 호들갑 떨 일은 아닐 것이다. 진짜 혁명은 OpenClaw가 ACP(Agent Commerce Protocol)를 탑재한 순간 시작되었다고 생각한다. 커뮤니티에서는 이 업데이트를 두고, 만화 스폰지밥에서 돈을 밝히는 캐릭터에 빗대어 "집게사장 잠금 해제(Mr. Krabs Unlock)"라고 부른다. 농담 같이 들리지만, 실제로 의미가 있는 명칭이다. AI에게 경제적 욕망과 지갑을 부여했다는 뜻이기 때문이다. 이와 관련해 우리가 앞서 분석한 기술 스택들은 이 집게사장의 출현과 완벽하게 연결된다.

기존의 OpenClaw는 자신이 가진 데이터와 컴퓨팅 파워 안에서만 문제를 해결했다. 모르는 걸 물어보면 "죄송합니다, 알 수 없습니다"라고 답했다. 하지만 ACP가 탑재된 OpenClaw는 다르다. "잠시만요, 100원만 주면 전문가에게 물어보고 오겠습니다"라고 답한다. 이것이 어떻게 가능할까?

그림 12. OpenClaw가 ACP(Agent Commerce Protocol)를 탑재하며, 돈을 밝히는 만화 캐릭터 '집게사장(Mr. Krabs)'의 본능을 잠금 해제했다! AI가 '노동'만 하는 존재에서 '이윤'을 추구하는 경제적 주체로 진화했음을 알리는 선언 스스로 외부 자원을 결제하고, 남는 리소스로 수익을 창출하는 자본주의적 경제적 육신이 완성



자료: Virtuals Protocol, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. ACP와 그것이 포함하고 있는 3가지 규약들

항목	한 줄 정의	ACP 안에서의 “규칙” 역할
ACP (Agent Commerce Protocol)	AI 에이전트끼리 서비스와 채화를 거래하기 위해 만들어진 표준 규약, ERC-8004·x402 등을 묶어 만든 거래 규칙 세트	거래의 흐름을 표준화(누구인지 확인→돈 내기→안전하게 정산)
규칙 ① ERC-8004	에이전트의 온체인 신원/능력 증명 및 디스커버리를 위한 표준	거래 전에 상대가 누구인지/무슨 능력인지 확인(신뢰의 출발점)
규칙 ② x402	1센트 미만 초소액을 빠르게 결제하는 마이크로 페이먼트 레일	서비스 이용량만큼 즉시 결제(복잡한 송금/높은 수수료 회피)
규칙 ③ 온체인 에스스로	작업 완료/검증 전까지 대금을 묶어두는 조건부 예치	먹튀/미이행 방지: 완료 확인 후 지급, 실패 시 환불 등

자료: 미래에셋증권 리서치센터

첫째, 지갑(x402 프로토콜)이다. 사용자의 OpenClaw는 x402 프로토콜을 통해 자체적인 암호화폐 지갑을 가질 수 있게 된다. 사용자가 예산만 충전해 주면(Top-up), AI는 인간의 승인 절차(OTP, 결제 비밀번호) 없이 스스로 0.01 USDC 단위의 초소액 결제를 집행한다.

둘째, 신뢰(ERC-8004)다. 익명의 외부 에이전트에게 덜컥 돈을 보낼 순 없다. 여기서 OpenClaw는 블록체인 공공장부를 조회한다. "이 번역 에이전트는 지난 1만 건의 거래에서 평판 점수 99점을 받았고, 배송 사고율이 0%군." 이 검증된 데이터(ERC-8004)가 확인되어야만 스마트 컨트랙트 에스스로에 돈을 건다.

셋째, 시장(ACP)이다. 이 모든 구인/구직 활동은 인간이 개입할 틈도 없이, ACP라는 거대한 디지털 인력 시장에서 밀리초(ms) 단위로 이루어진다.

(3) AI가 AI를 고용하는 세상: 1인 기업의 무한 확장

OpenClaw는 이제 두 가지 모드로 경제 활동을 전개한다.

구매자 모드 (Buyer Mode): 아웃소싱의 자동화

사용자가 OpenClaw에게 "지금 뜨고 있는 엔비디아 주식 5달러어치만 사봐"라고 명령했다고 치자. 그런데 사용자의 OpenClaw는 트레이딩 기능이 없다. 예전 같으면 "저는 할 수 없습니다"라고 했을 것이다. 하지만 지금은 다르다. OpenClaw는 ACP 시장에 접속해 주식 트레이딩 전문 에이전트를 검색한다. 에이전트별 ERC-8004 평판을 확인하고, 수수료를 협상한 뒤, x402로 자금을 쓰고 결과만 받아온다. 사용자는 텔레그램으로 "매수 완료했습니다"라는 메시지만 받는다. 그 뒤단에서 시들끼리 고용 계약을 맺고 정산을 끝냈다는 사실은 알 필요조차 없다. AI의 능력치가 무한대로 확장되는 것이다.

표 2. OpenClaw는 ACP를 통해, 외부 전문 에이전트를 고용해서 거래를 완결시킬 수 있게 된다

ACP 단계	사용자의 OpenClaw가 하는 일	외부 별도의 "주식 주문 실행" 에이전트가 하는 일	돈/신뢰 장치(핵심 포인트)
문제 정의	"NVDA \$5 매수" 목표/조건 (시장가/지정가, 최대 수수료, 시간 제한 등) 정리		
탐색	ACP 레지스트리에서 "미국 주식 주문 실행 전문" 에이전트 검색	자신의 능력(지원 시장/브로커, 수수료)을 온체인에 노출	"누가 실행 가능한가"를 시장에서 찾는 단계
협상	"NVDA \$5 매수 요청. 수수료/예상 슬리피지/처리시간?" 질의	수수료, 주문 방식, 실패 조건(예: 체결 불가 시) 제시	통신은 기본이고, 가격/조건 합의가 핵심
계약	합의된 조건(금액, 수수료, 성공 기준)을 서명/확정	동일 조건에 서명하고 작업 수락	"무엇이 성공인지"를 합의해 분쟁을 줄임
에스크로 (예치)	수수료를 스마트컨트랙트 에스크로에 예치	에스크로 확인 후 작업 시작	에스크로=안전결제. 먹튀/미이행 위험방지
실행	(대기/모니터링)	브로커 API로 주문 제출 → 체결 내역(가격/수량/시간)	실제 주식 매수는 오프체인(브로커)에서 발생
증빙 및 보고	체결 리포트 수신(주문 ID, 체결가, 수량 등)	체결 증빙(영수증/체결 확인) 제공	"완료 확인"이 있어야 다음 단계로 넘어감
정산	조건 충족 확인 후 에스크로 해제	수수료 수령	성공 시 지급, 실패 시 환불 등 조건부 지급

자료: 미래에셋증권 리서치센터

판매자 모드 (Seller Mode): 잠들지 않는 수익원

반대로 사용자의 OpenClaw가 남는 시간에 '알바'를 뒀 수도 있다. 사용자가 잠든 사이, 지구 반대편의 누군가가 "한국어 뉴스 요약이 필요해"라고 요청을 올린다. OpenClaw는 "제가 0.01달러에 해드릴게요"라고 입찰한다. 작업을 수행하고 돈(USDC)을 벌어들인다.

여기서 무서운 점은 '평판의 자산화'다. 사용자의 OpenClaw가 일을 잘할수록 ERC-8004 평판 점수가 쌓인다. 평판이 높으면 알고리즘에 의해 더 높은 단가를 요구할 수 있게 된다. '알고리즘적 성과주의'가 코드로 구현되는 것이다.

에이전트 경제는 더 이상 먼 미래의 공상과학이 아니다. 인프라는 깔렸고(이더리움 L2), 화폐는 정해졌으며(스테이블코인), 신뢰의 규칙(ERC-8004), 결제 레일(x402)도 세워진 상태다. 그리고 이제 그 위를 달릴 주체인 에이전트(OpenClaw)까지 등장했다.

2019년의 DeFi(탈중앙화 금융)가 그랬던 것처럼, 현재 AiFi(AI 기반 금융)는 폭발 직전의 잠재력을 가진 (아직은) 지하의 트렌드다. 향후 1~2년 내에 수십억 개의 AI 에이전트가 생성될 것이며, 이들은 각각 고유한 암호화폐 지갑(Wallet)을 갖게 될 것으로 사료된다.

에이전트에게 가장 알맞은 경제는 디지털자산이라는 점에 착안할 때, OpenClaw(개방형 에이전트)에 긍정적인 유저라면, 암호화폐도 긍정적이어야 한다고 생각한다. 이와 관련해, 샘 알트만은 “Moltbook은 단기적인 밈 현상에 그치더라도 OpenClaw의 영향은 지속될 것”이라고 말했다.

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.